

Clase 12: Funciones de varias variables aleatorias

Unidad 3: Vectores aleatorios

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Planteo general
- 2 Suma de variables independientes: convolución
- 3 Máximo y mínimo de variables independientes
- 4 Sistemas de funciones aleatorias: método del jacobiano
- 5 Resumen

El problema

Situación

Dado un vector aleatorio (X, Y) con distribución conjunta conocida, y una función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definimos la nueva variable aleatoria

$$Z = g(X, Y).$$

¿Cuál es la distribución de Z ?

El problema

Situación

Dado un vector aleatorio (X, Y) con distribución conjunta conocida, y una función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definimos la nueva variable aleatoria

$$Z = g(X, Y).$$

¿Cuál es la distribución de Z ?

Casos que veremos hoy

- $Z = X + Y$ (suma): método de **convolución**.
- $Z = \max(X, Y)$, $Z = \min(X, Y)$: estadísticos de orden.
- Sistemas de funciones $(Z, W) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$: método del **jacobiano**.

Método general de la función de distribución

Estrategia base

Para hallar la distribución de $Z = g(X, Y)$, se puede calcular directamente

$$F_Z(z) = P(g(X, Y) \leq z) = \iint_{\{(x,y): g(x,y) \leq z\}} f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy,$$

y luego derivar respecto de z para obtener $f_Z(z) = F'_Z(z)$ donde sea derivable.

Este método funciona siempre, aunque a veces conviene un atajo (convolución, jacobiano) según la forma de g .

Suma de dos variables discretas independientes

Theorem (Convolución discreta)

Si X e Y son independientes, discretas, con valores enteros, y $Z = X + Y$, entonces

$$p_Z(z) = P(X + Y = z) = \sum_k p_X(k) p_Y(z - k).$$

Demostración.

$\{X + Y = z\} = \bigcup_k \{X = k, Y = z - k\}$, unión disjunta sobre k . Por aditividad y luego independencia:

$$P(X + Y = z) = \sum_k P(X = k, Y = z - k) = \sum_k p_X(k) p_Y(z - k).$$



Ejemplo 1: suma de binomiales

Example

Sean $X \sim \text{Bin}(2, p)$ e $Y \sim \text{Bin}(3, p)$ independientes. Mostrar que $Z = X + Y \sim \text{Bin}(5, p)$, calculando en particular $p_Z(2)$.

Ejemplo 1: suma de binomiales

Example

Sean $X \sim \text{Bin}(2, p)$ e $Y \sim \text{Bin}(3, p)$ independientes. Mostrar que $Z = X + Y \sim \text{Bin}(5, p)$, calculando en particular $p_Z(2)$.

Resolución

Con $q = 1 - p$, $p_X(k) = \binom{2}{k} p^k q^{2-k}$ y $p_Y(k) = \binom{3}{k} p^k q^{3-k}$:

$$p_Z(2) = \sum_{k=0}^2 p_X(k) p_Y(2-k) = q^2 \cdot 3pq^2 + 2pq \cdot 3p^2q + p^2 \cdot q^3 = (3 + 6 + 1) p^2 q^3 = 10 p^2 q^3,$$

que coincide con $\binom{5}{2} p^2 q^3 = 10 p^2 q^3$, el valor que da directamente $\text{Bin}(5, p)$.

Ejemplo 1: suma de binomiales

Example

Sean $X \sim \text{Bin}(2, p)$ e $Y \sim \text{Bin}(3, p)$ independientes. Mostrar que $Z = X + Y \sim \text{Bin}(5, p)$, calculando en particular $p_Z(2)$.

Resolución

Con $q = 1 - p$, $p_X(k) = \binom{2}{k} p^k q^{2-k}$ y $p_Y(k) = \binom{3}{k} p^k q^{3-k}$:

$$p_Z(2) = \sum_{k=0}^2 p_X(k) p_Y(2-k) = q^2 \cdot 3pq^2 + 2pq \cdot 3p^2q + p^2 \cdot q^3 = (3 + 6 + 1) p^2 q^3 = 10 p^2 q^3,$$

que coincide con $\binom{5}{2} p^2 q^3 = 10 p^2 q^3$, el valor que da directamente $\text{Bin}(5, p)$.

Justificación general (identidad de Vandermonde)

$$\binom{5}{2} = \binom{2}{0} \binom{3}{2} + \binom{2}{1} \binom{3}{1} + \binom{2}{2} \binom{3}{0}$$

Suma de dos variables continuas independientes

Theorem (Convolución continua)

Si X e Y son independientes y conjuntamente continuas, y $Z = X + Y$, entonces

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$

Demostración.

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \left(\int_{-\infty}^{z-x} f_Y(y) dy \right) dx.$$

Derivando bajo el signo integral respecto de z (regla de Leibniz):

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$



Ejemplo 2: suma de uniformes

Example

Sean $X, Y \sim U(0, 1)$ independientes. Hallar la densidad de $Z = X + Y$.

Ejemplo 2: suma de uniformes

Example

Sean $X, Y \sim U(0, 1)$ independientes. Hallar la densidad de $Z = X + Y$.

Resolución

$f_X(x) = 1$ en $(0, 1)$, $f_Y(y) = 1$ en $(0, 1)$. La convolución exige $0 < x < 1$ y $0 < z - x < 1$, es decir $\max(0, z - 1) < x < \min(1, z)$.

- Si $0 \leq z \leq 1$: $x \in (0, z)$, longitud z , entonces $f_Z(z) = z$.
- Si $1 < z \leq 2$: $x \in (z - 1, 1)$, longitud $2 - z$, entonces $f_Z(z) = 2 - z$.
- Fuera de $[0, 2]$: $f_Z(z) = 0$.

Resulta la conocida **distribución triangular** en $[0, 2]$, con pico en $z = 1$.

Ejemplo 3: suma de exponenciales (mismo parámetro)

Example

Sean $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ independientes, $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Hallar f_Z con $Z = X + Y$.

Ejemplo 3: suma de exponenciales (mismo parámetro)

Example

Sean $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ independientes, $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Hallar f_Z con $Z = X + Y$.

Resolución

Para $z > 0$, la convolución requiere $0 < x < z$ (para que $z - x > 0$ también):

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0.$$

Esta es la densidad **Gamma**(2, λ): la suma de n exponenciales(λ) independientes da una **Gamma**(n , λ).

Ejemplo 4: suma de normales

Resultado importante (sin demostración detallada aquí)

Si $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ son independientes, entonces

$$Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Consecuencia clave para la Clase 13

La suma de normales independientes vuelve a ser normal (*propiedad reproductiva*). Esta propiedad es la base para construir la distribución chi-cuadrado y, más adelante, para el Teorema Central del Límite.

Distribución del máximo

Theorem (Máximo de independientes)

Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes con funciones de distribución $F_1, \dots, F_n$, y $M = \max(X_1, \dots, X_n)$, entonces

$$F_M(m) = P(M \leq m) = \prod_{i=1}^n F_i(m).$$

Demostración.

$\{M \leq m\} = \{X_1 \leq m, \dots, X_n \leq m\}$ (el máximo es $\leq m$ si y solo si **todas** las variables lo son).
Por independencia, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. $\square$

Distribución del mínimo

Theorem (Mínimo de independientes)

En las mismas condiciones, con $m^* = \min(X_1, \dots, X_n)$:

$$F_{m^*}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(t)).$$

Demostración.

$\{m^* > t\} = \{X_1 > t, \dots, X_n > t\}$ (el mínimo supera a t si y solo si todas lo superan).

Entonces

$$1 - F_{m^*}(t) = P(m^* > t) = \prod_i P(X_i > t) = \prod_i (1 - F_i(t)).$$



Ejemplo 5: máximo de exponenciales i.i.d.

Example

Sean X_1, X_2, X_3 i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$, con $F_i(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $t > 0$. Hallar la densidad del mínimo $m^* = \min(X_1, X_2, X_3)$.

Ejemplo 5: máximo de exponenciales i.i.d.

Example

Sean X_1, X_2, X_3 i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$, con $F_i(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $t > 0$. Hallar la densidad del mínimo $m^* = \min(X_1, X_2, X_3)$.

Resolución

$$F_{m^*}(t) = 1 - (1 - (1 - e^{-\lambda t}))^3 = 1 - (e^{-\lambda t})^3 = 1 - e^{-3\lambda t}, \quad t > 0.$$

Derivando: $f_{m^*}(t) = 3\lambda e^{-3\lambda t}$, es decir, $m^* \sim \text{Exp}(3\lambda)$.

Propiedad notable

El mínimo de n exponenciales independientes $\text{Exp}(\lambda_i)$ es exponencial con parámetro $\sum_i \lambda_i$. Esta propiedad es muy usada en confiabilidad (sistemas en serie: el sistema falla cuando falla el primer componente).

Cambio de variable en dos dimensiones

Planteo

Sea (X, Y) con densidad conjunta $f_{X,Y}$, y sea la transformación

$$(Z, W) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$$

biyectiva (con inversa $x = h_1(z, w)$, $y = h_2(z, w)$) y con derivadas parciales continuas.

Definition (Jacobiano)

$$J(z, w) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial z} & \frac{\partial h_1}{\partial w} \\ \frac{\partial h_2}{\partial z} & \frac{\partial h_2}{\partial w} \end{pmatrix}$$

Fórmula del cambio de variable

Theorem (Densidad conjunta transformada)

Bajo las hipótesis anteriores,

$$f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(h_1(z, w), h_2(z, w)) \cdot |J(z, w)|,$$

para (z, w) en la imagen de la transformación, y 0 en otro caso.

Uso típico

Se elige g_2 de manera auxiliar (por ejemplo $W = X$) para poder invertir el sistema, se calcula $f_{Z,W}$, y luego se integra respecto de w para obtener la marginal $f_Z(z)$ — esto da una vía alternativa (y a veces más cómoda) a la convolución.

Ejemplo 6: cociente de variables

Example

Sean $X, Y \sim \text{Exp}(1)$ independientes. Hallar la densidad de $Z = X/Y$.

Ejemplo 6: cociente de variables

Example

Sean $X, Y \sim \text{Exp}(1)$ independientes. Hallar la densidad de $Z = X/Y$.

Resolución

Sea $W = Y$ (variable auxiliar). El sistema $z = x/y$, $w = y$ tiene inversa $x = zw$, $y = w$, con jacobiano

$$J = \det \begin{pmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = w.$$

Como $f_{X,Y}(x,y) = e^{-x}e^{-y}$ para $x,y > 0$:

$$f_{Z,W}(z,w) = e^{-zw}e^{-w} |w| = w e^{-w(z+1)}, \quad z > 0, w > 0.$$

Integrando respecto de w (reconociendo una $\text{Gamma}(2, z+1)$):

$$f_Z(z) = \int_0^\infty w e^{-w(z+1)} dw = \frac{1}{(z+1)^2}, \quad z > 0.$$

Ejemplo 6: verificación

Chequeo de que f_Z es una densidad válida

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(z+1)^2} dz = \left[-\frac{1}{z+1} \right]_0^{\infty} = 0 - (-1) = 1. \quad \checkmark$$

Comentario

El método del jacobiano con variable auxiliar es especialmente útil para cocientes, productos y otras combinaciones no lineales, donde la convolución directa (pensada para sumas) no se aplica de forma inmediata.

Ideas clave de hoy

- Para hallar la distribución de $Z = g(X, Y)$, el método general consiste en calcular $F_Z(z)$ integrando $f_{X,Y}$ sobre $\{g \leq z\}$ y derivar.
- Para **sumas** de independientes, la **convolución** da $f_Z(z) = \int f_X(x)f_Y(z-x)dx$ (o su análogo discreto).
- El **máximo** y **mínimo** de independientes se obtienen mediante productos de F_i y de $(1 - F_i)$, respectivamente.
- El método del **jacobiano** generaliza el cambio de variable a sistemas de funciones, útil para cocientes, productos, y transformaciones lineales o no lineales.
- Próxima clase: distribuciones derivadas de la normal (chi-cuadrado, t de Student, F de Snedecor) y las distribuciones multinomial y multinormal, clave para la inferencia estadística.